الوحدة الثالثة: الدوائر الكهربائية

التيار الكهربائي والشحنة

الدرس ٣-١
صفحات الكتاب ٧٤-٨١

💡 **فكرة الدرس:** **التيار الكهربائي** معدل تدفق الشحنة: $I = \frac{Q}{t}$، ووحدته الأمبير. وتكون الشحنة **مكمّمة** (مضاعفات $e = ١,٦\times١٠^{-١٩}$ C). وفي الموصل $I = nAvq$ حيث v متوسط السرعة المتجهة الانجرافية.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف التيار الكهربائي والكولوم
- أستخدم $Q = It$
- أوضح مفهوم تكمية الشحنة
- أستخدم $I = nAvq$ وأفسر العوامل المؤثرة في السرعة الانجرافية

📖 مفردات الدرس

التيار الكهربائي
معدل تدفق الشحنة الكهربائية عبر نقطة

الأمبير
وحدة التيار

الكولوم
الشحنة المارة عندما يمر تيار ١ A لمدة ١ s

حامل الشحنة
جسيم مشحون يسهم في التيار: إلكترون أو أيون

الشحنة الأولية e
$١,٦ \times ١٠^{-١٩}$ C

الكثافة العددية n
عدد حاملات الشحنة لكل وحدة حجم

متوسط السرعة المتجهة الانجرافية
متوسط سرعة حاملات الشحنة عند مرور تيار

التيار والشحنة

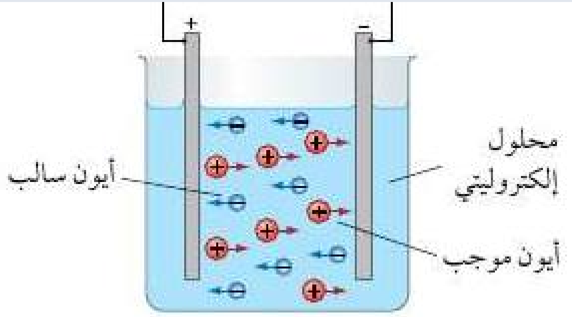
- **$Q = It$**
- التيار الاصطلاحي من الموجب إلى السالب
- الإلكترونات تتحرك عكس التيار الاصطلاحي
- في المحاليل الإلكتروليتية يتحرك أيونات موجبة وسالبة في اتجاهين متعاكسين

معادلة التيار

- **$I = nAvq$**
- v تزداد إذا زاد التيار
- v تزداد إذا قلت مساحة المقطع A
- v صغيرة فيها n أكبر في أشباه الموصلات لأن
- السرعة الانجرافية في النحاس صغيرة جدًا (أجزاء من ملّيمتر في الثانية)

تكمية الشحنة

- كل شحنة مضاعف صحيح لـ e
- شحنة الإلكترون −e والبروتون +e
- لذلك $٢,٥ \times ١٠^{-١٩}$ C شحنة مستحيلة



الشكل ٣-٣ كل من الشحنات الموجبة والسالبة حرّة التحرّك في المحلول، وكلاهما يُسهم في التيار الكهربائي.

في المحلول الإلكتروليتي تتحرك الأيونات الموجبة والسالبة معًا

✏️ أمثلة محلولة

يمر تيار ١٠ A في مصباح لمدة ١ h. احسب الشحنة

الحل: $Q = It = ١٠ \times ٣٦٠٠ = ٣,٦ \times ١٠^{٤}$ C

سلك نحاس $A = ٠,٥\times١٠^{-٦}$ m² يحمل ١,٠ A، $n = ٨,٥\times١٠^{٢٨}$ m$^{-٣}$. احسب v

الحل: $v = I/nAe = ١,٠ / (٨,٥\times١٠^{٢٨}\times٠,٥\times١٠^{-٦}\times١,٦\times١٠^{-١٩}) \approx ١,٥ \times ١٠^{-٥}$ m s$^{-١}$

⭐ تذكّر

- الزمن بالثواني دائمًا في Q = It

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الإلكترونات تتحرك بسرعة الضوء داخل السلك

🧩 **نشاط:** اشرح باستخدام تشبيه تدفق الماء في نهر كيف تتغير السرعة الانجرافية عند ضيق السلك

✅ أختبر نفسي

١. معادلة الشحنة؟ Q =
٢. ما الشحنة الأولية؟
٣. معادلة التيار في موصل؟ I =
٤. لماذا السرعة الانجرافية أكبر في أشباه الموصلات؟

الإجابات: (١) It، (٢) $١,٦ \times ١٠^{-١٩}$ C، (٣) nAvq، (٤) لأن الكثافة العددية n صغيرة